ADMINISTRACIÓN REMOTA EN ENTRORNOS HETEROGENEOS

Cristóbal Suárez Abad

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS - 2º ASIR

Índice

Administración remota en entornos heterogéneos 2

1. Desde un equipo **Windows**, conéctate a un servidor Linux mediante **SSH** (PuTTY o Windows Terminal con OpenSSH). 2

Conéctate al servidor Linux con un usuario autorizado (ssh usuario@ip_linux) 2

Comprueba que la conexión se establece usando autenticación por clave pública 2

Ejecuta comandos para comprobar el estado del sistema: 4

2. Desde un equipo **Linux**, conéctate a un equipo Windows mediante escritorio remoto **rdesktop** (comandos) (rdesktop -u UsuarioWindows -p P@ssw0rd ip_windows) 5

Realiza tareas administrativas básicas: listar usuarios, ver servicios, abrir el administrador de tareas. 8

Acceso remoto seguro desde Internet 10

1. Configura acceso remoto a tus equipos domésticos desde fuera de la red local usando: 10

RDP (Windows) con puerto alternativo y NLA activado 10

VNC desde Linux 14

TeamViewer 17

SSH a Linux 19

Administración remota en entornos heterogéneos

1. Desde un equipo **Windows**, conéctate a un servidor Linux mediante **SSH** (PuTTY o Windows Terminal con OpenSSH).

Conéctate al servidor Linux con un usuario autorizado (ssh usuario@ip_linux)

Comprueba que la conexión se establece usando autenticación por clave pública

Para poder entrar con clave pública desde Windows a Linux:

Comprobar que OpenSSH está instalado en Windows. En PowerShell:

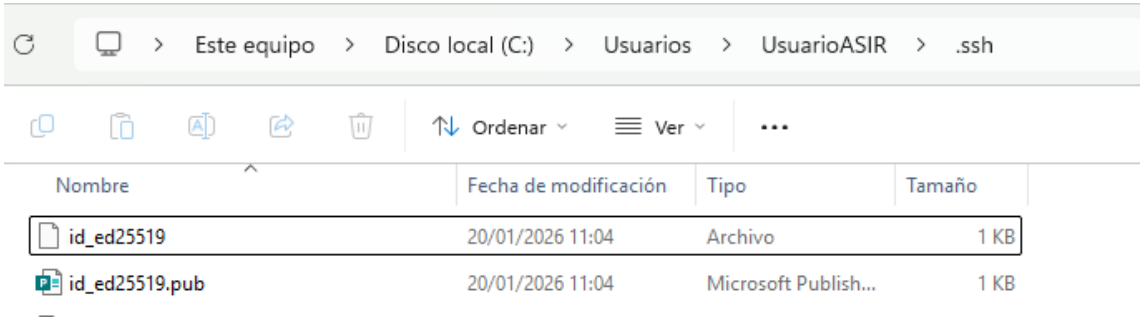
ssh -V

```
PS C:\Users\UsuarioASIR> ssh -V
OpenSSH_for_Windows_9.5p2, LibreSSL 3.8.2
```

Generar el par de claves en Windows:

ssh-keygen -t ed25519

```
PS C:\Users\UsuarioASIR> ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\UsuarioASIR/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\UsuarioASIR/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\UsuarioASIR/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:PQWO0FAkPDVC8kf/RMjTIxbwUkTggJeIAFGA/gYupjw usuarioasir@DESKTOP-HD6OLCN
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|B=...=BBO**+.    |
|. . oo=B.B*oo    |
|.    ...=.+oo.   |
| o     . o +     |
|. o     S o .    |
|.o o       .     |
|= .              |
|.E               |
|  .              |
+----[SHA256]-----+
```



Copiar el contenido de la clave pública de Windows en Linux:

type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub

```
PS C:\Users\UsuarioASIR> type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIOXrLEsc1UbAm7/R47vytomL3vYHR/S4CI2/1T69O/AV usuarioasir@DESKTOP-HD6OLC
```

Ahora, en la máquina Linux, debes editar el fichero:
/home/usuario/.ssh/authorized_keys

```
  GNU nano 6.2                                                                  .ssh/authorized
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDP5FSFuwF7iUujhv4yLc198xN1YHWqEZcH50SjjxrlpoMSc6OooddXOixU/2LGvDEuYjmfAMvj
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDinu2zVW8u7TDZXasT67TE2XdFARUvmklNskHCracQXTPIDgiShAttE8LaL1oQhrL+G5sUqfHd
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIOXrLEsc1UbAm7/R47vytomL3vYHR/S4CI2/1T69O/AV usuarioasir@DESKTOP-HD6OLCN
```

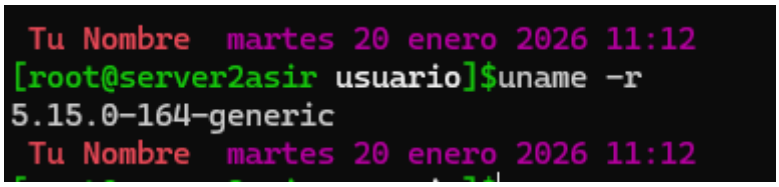
Guarda los cambios.

Desde el cliente Windows: Comprobamos que no pide contraseña.

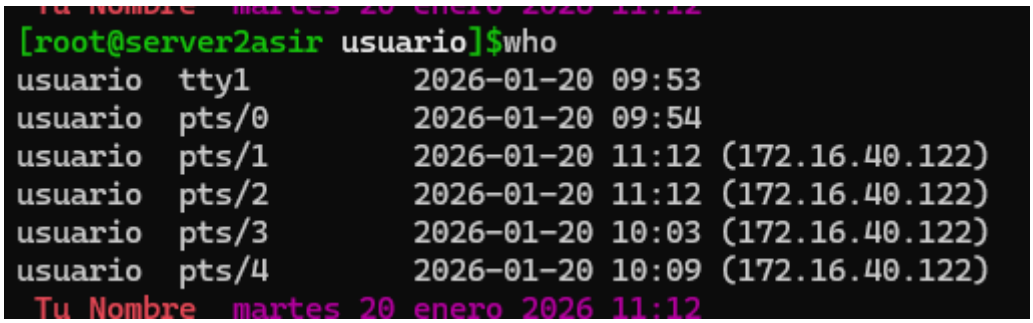
```
PS C:\Users\UsuarioASIR> ^C
PS C:\Users\UsuarioASIR> ssh -p 2222 usuario@10.2.7.31
**********************************************
 Acceso restringido - Servidor Linux
 Administrador: Cristóbal Suárez Abad
 GET THE FUCK AWAY FROM MY SERVER!!!!!!!!!!!!!!
**********************************************
Last login: Tue Jan 20 10:03:10 2026 from 172.16.40.122
 Tu Nombre  Tuesday 20 January 2026 11:08
[usuario@server2asir ~]$
```

Ejecuta comandos para comprobar el estado del sistema:

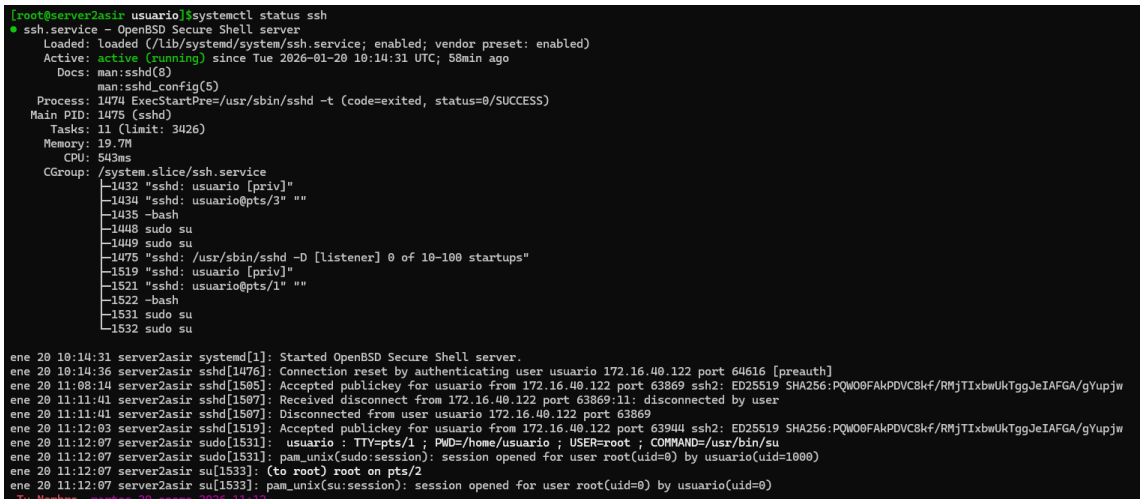
- uname -r → versión del kernel



- who → usuarios conectados



- systemctl status ssh → estado del servicio SSH



2. Desde un equipo Linux, conéctate a un equipo Windows mediante escritorio remoto rdesktop (comandos) (rdesktop -u UsuarioWindows -p P@ssw0rd ip_windows)

En el equipo Linux:

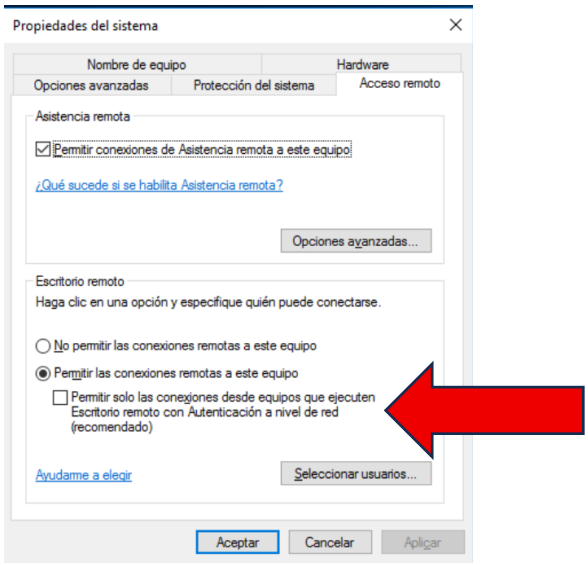
apt update

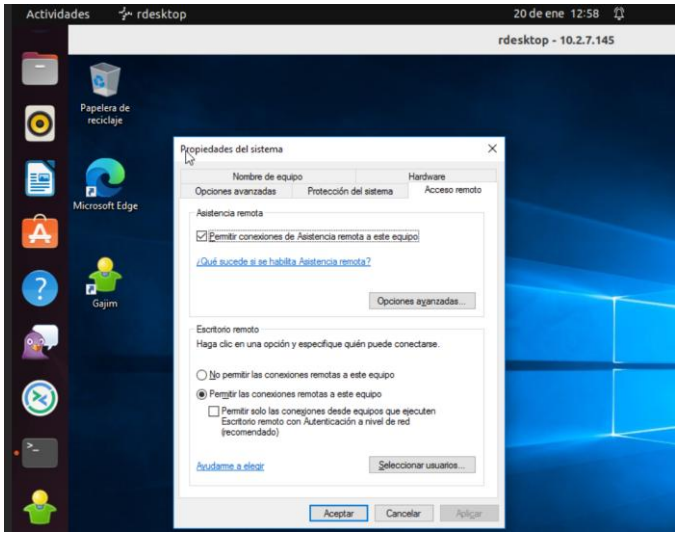
apt install rdesktop

rdesktop -u usuario -p usuario 10.2.7.145

NOTA: No me funciona con Windows Server.

Previamente en un cliente Windows: Desmarcar “Permitir solo las conexiones desde equipos…”.





rdesktop NO soporta NLA y **NO cifra la sesión con TLS** como Windows actual.

Por eso vamos a probar con “FreeRDP”:

sudo apt install freerdp2-x11 -y

xfreerdp /u:usuario /p:usuario /v:10.2.7.145 /size:800x600


[root@usuario-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 usuario]$xfreerdp /u:usuario /p:usuario /v:10.2.7.145
[16:51:37:848] [3253:3254] [INFO][com.freerdp.crypto] - creating directory /root/.config/freerdp
[16:51:37:849] [3253:3254] [INFO][com.freerdp.crypto] - creating directory [/root/.config/freerdp/certs]
[16:51:37:849] [3253:3254] [INFO][com.freerdp.crypto] - created directory [/root/.config/freerdp/server]
[16:51:37:870] [3253:3254] [WARN][com.freerdp.crypto] - Certificate verification failure 'self-signed certificate (18)' at stack position 0
[16:51:37:870] [3253:3254] [WARN][com.freerdp.crypto] - CN = DESKTOP-R0OUC6F
[16:51:37:870] [3253:3254] [ERROR][com.freerdp.crypto] - @@@@

En el cliente Windows:

reg query "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp" /v MinEncryptionLevel

Indica el **nivel mínimo de cifrado exigido por el servicio RDP**.

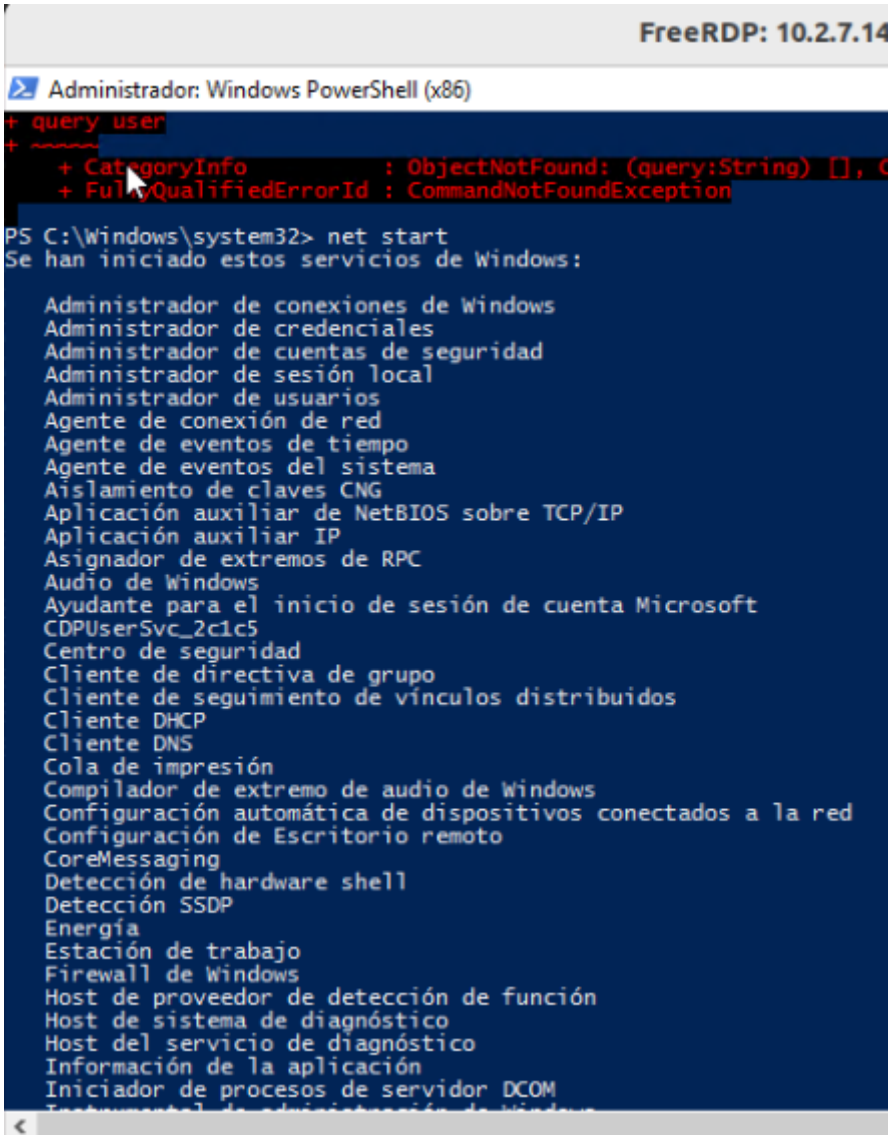
Valor	Significado
0x0	Sin cifrado (NO seguro)
0x1	Bajo
0x2	Compatible (cliente decide)
0x3	**Alto (128 bits)** ✅

Realiza tareas administrativas básicas: listar usuarios, ver servicios, abrir el administrador de tareas.

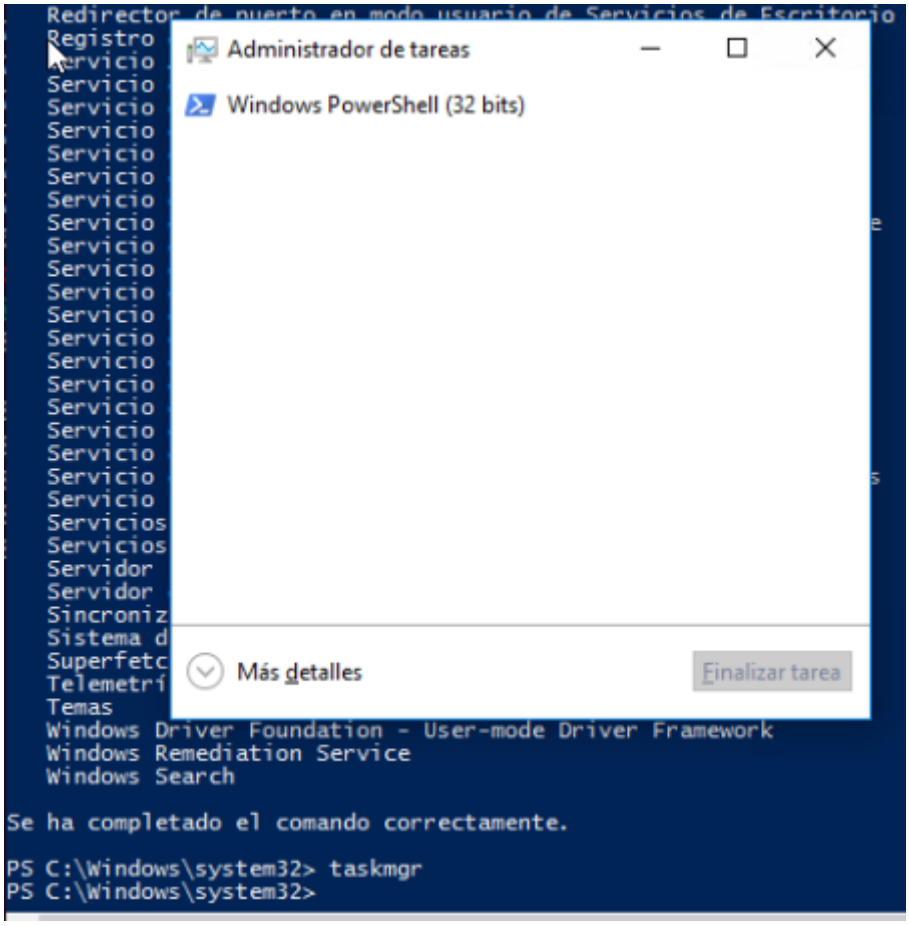
- Listar usuarios: net user



- Ver servicios: net start o sc query.



- Abrir Administrador de Tareas: taskmgr

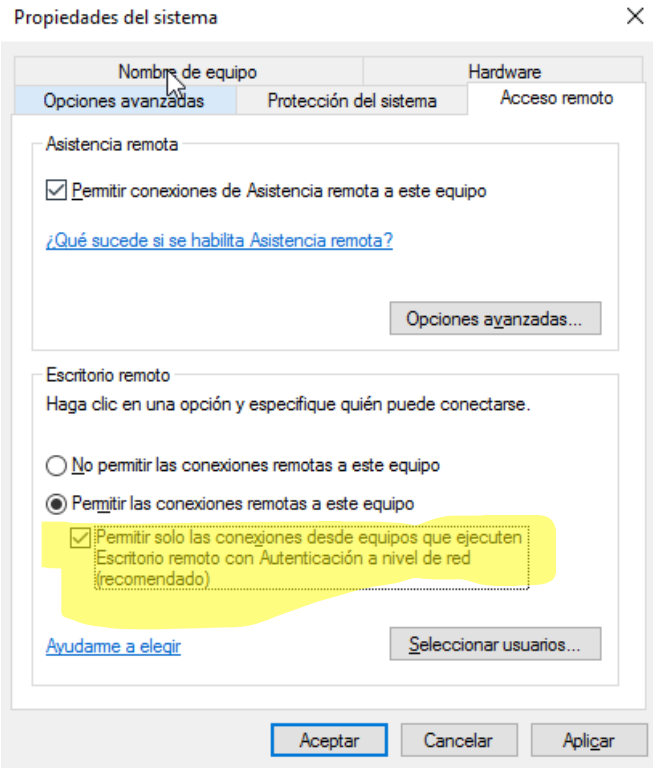


Acceso remoto seguro desde Internet

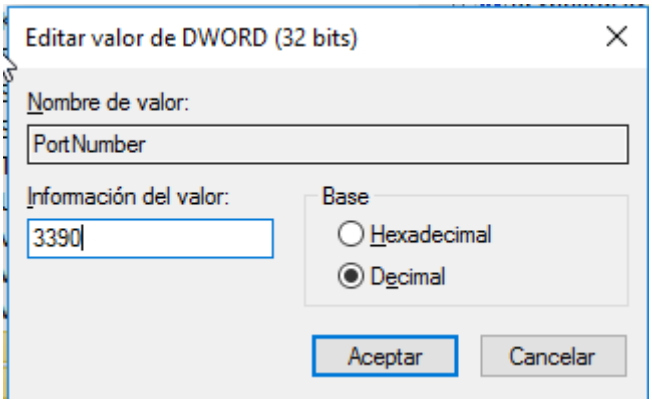
1. Configura acceso remoto a tus equipos domésticos desde fuera de la red local usando:

RDP (Windows) con puerto alternativo y NLA activado

Activar NLA: Ve a **Configuración > Sistema > Escritorio remoto** y asegúrate de que esté marcada la opción "Permitir conexiones solo desde equipos que ejecuten Escritorio remoto con autenticación a nivel de red (NLA)".

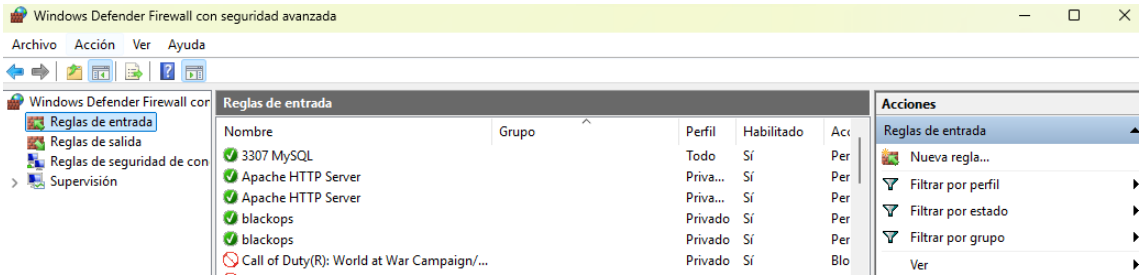


Cambiar el puerto: Debes editar el registro en HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp. Cambia el valor de PortNumber (por ejemplo, a **3390**).



Tienes que abrir nuevos puertos en el FireWall del cliente:

Bien de manera manual: En reglas de entrada.



O con comandos:

New-NetFirewallRule -DisplayName 'RDPPORTLatest-TCP-In' -Profile Public -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort $portValue

New-NetFirewallRule -DisplayName 'RDPPORTLatest-UDP-In' -Profile Public -Direction Inbound -Action Allow -Protocol UDP -LocalPort $portValue

Reiniciar el servicio RDP:

net stop termservice

```
PS C:\Windows\system32> net stop termservice
Los siguientes servicios son dependientes del servicio de Servicios de Escritorio remoto.
Detener el servicio de Servicios de Escritorio remoto también detendrá estos servicios:

   Redirector de puerto en modo usuario de Servicios de Escritorio remoto

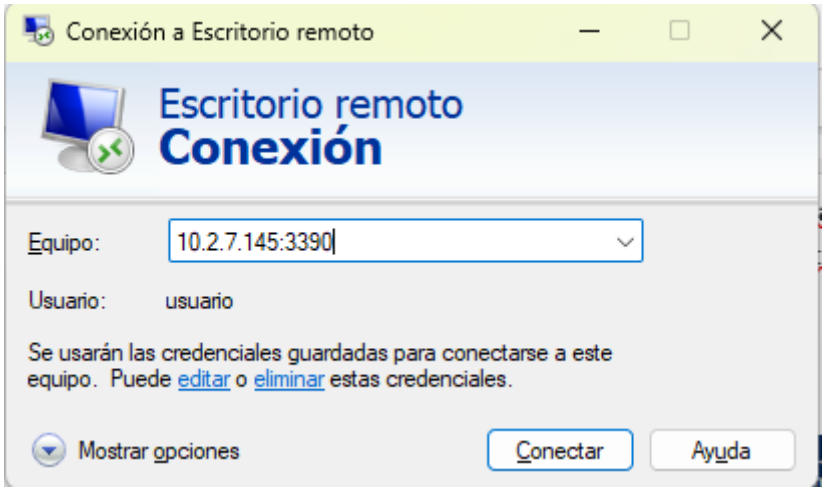
¿Desea continuar esta operación? (S/N) [N]: S
El servicio de Redirector de puerto en modo usuario de Servicios de Escritorio remoto está deteniéndose..
El servicio de Redirector de puerto en modo usuario de Servicios de Escritorio remoto se detuvo correctamente.

El servicio de Servicios de Escritorio remoto está deteniéndose.
El servicio de Servicios de Escritorio remoto se detuvo correctamente.
```

net start termservice

```
PS C:\Windows\system32> net start termservice
El servicio de Servicios de Escritorio remoto está iniciándose.
El servicio de Servicios de Escritorio remoto se ha iniciado correctamente.
```

Ahora tendrás que usar IP+Puerto cuando quieras conectarte.



Si quieres acceder desde fuera de la LAN, tendrás que hacer un *Port Forwarding* en tu router para redirigir el tráfico del puerto 3390 a la IP de tu máquina.



¿Por qué es necesario cambiar el puerto? Seguridad.

No has hecho nada mal, lo que sucede es que tu router está aplicando una regla de **NAT (Network Address Translation)** por defecto. Aquí te explico por qué has podido entrar sin escribir el puerto explícitamente:

1. El puerto por defecto (3389)

Cuando usas un cliente de Escritorio Remoto (como xfreerdp o el cliente de Windows) y solo pones la dirección IP, el programa intenta conectarse automáticamente a través del **puerto 3389**. Como en tu configuración del router (segunda imagen) has mapeado el "puerto externo 3389" al "puerto interno 3389" de la IP 192.168.1.142, la conexión fluye directamente sin necesidad de que tú lo especifiques.

2. ¿Por qué se recomienda un puerto alternativo?

Aunque tu configuración funciona perfectamente, dejar el puerto **3389** abierto al exterior es un riesgo de seguridad. Los atacantes escanean constantemente Internet buscando ese puerto específico para intentar ataques de fuerza bruta.

Para que **sea obligatorio** poner el puerto en la IP pública, deberías hacer lo siguiente:

- **En el Router:** Cambia el "puerto externo" a uno diferente, por ejemplo, 55000, pero mantén el "puerto interno" en 3389 (que es donde escucha Windows).
- **Resultado:** A partir de ese momento, si solo pones la IP pública, la conexión fallará. Estarás obligado a usar: IP_Publica:55000.

VNC desde Linux

- Desde un equipo Windows conectarnos con VNC a un equipo Linux.

Instalaremos VNC:

https://www.dnsstuff.com/how-to-access-linux-desktop-remotely

- En el equipo que va a ser controlado:

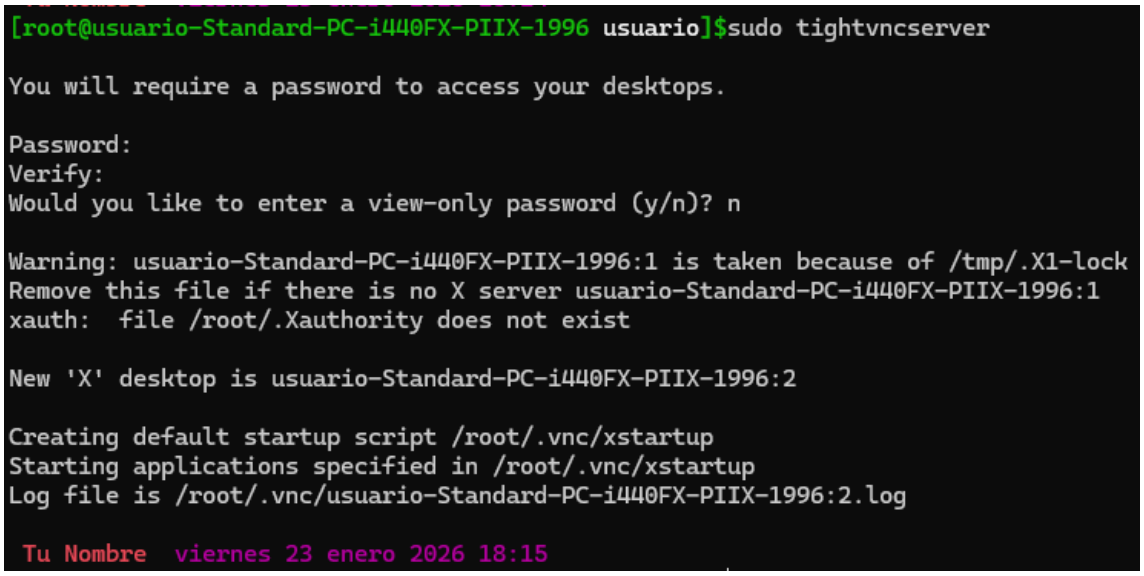
sudo apt install tightvncserver

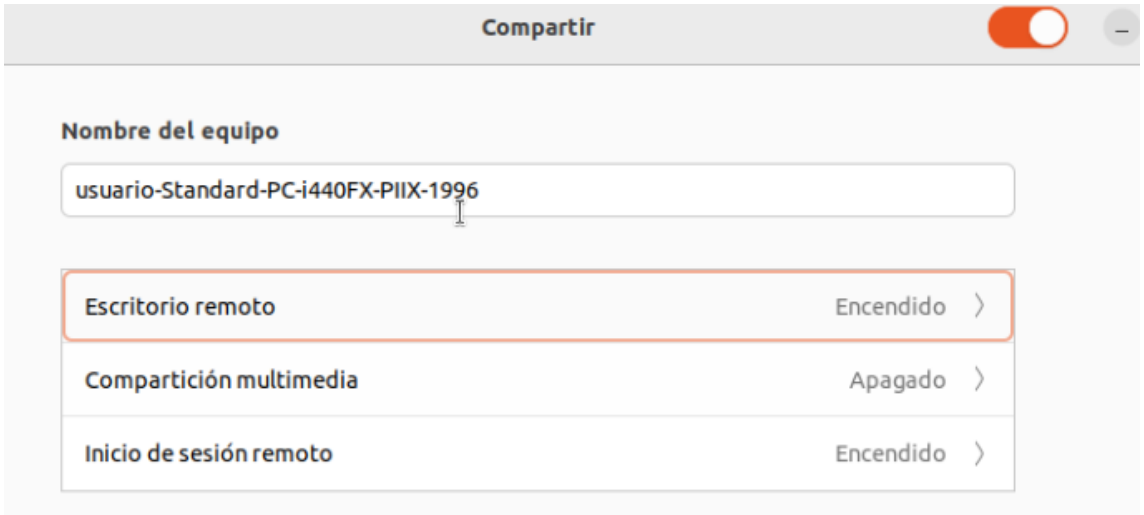
Then run it using:

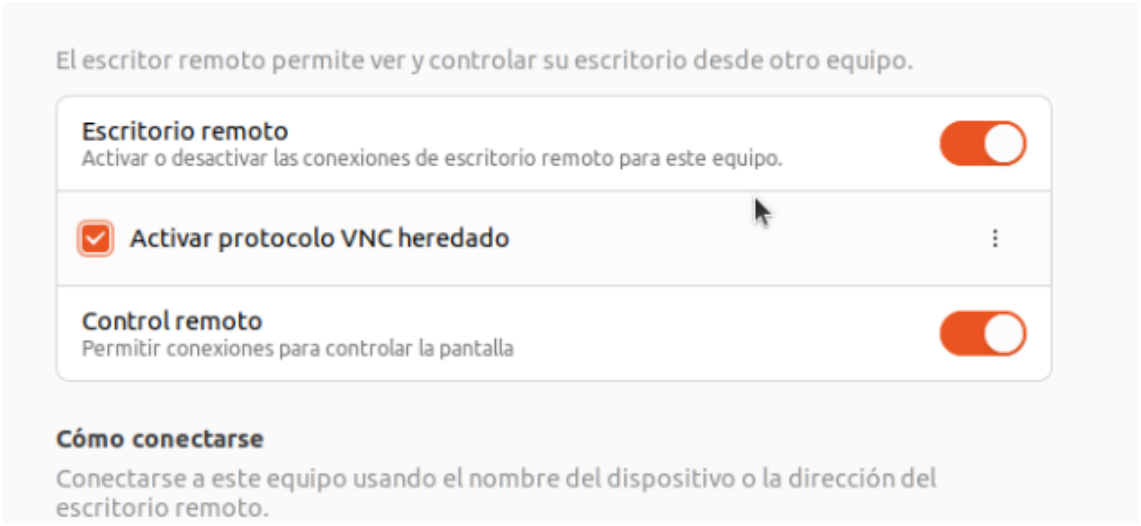
sudo tightvncserver

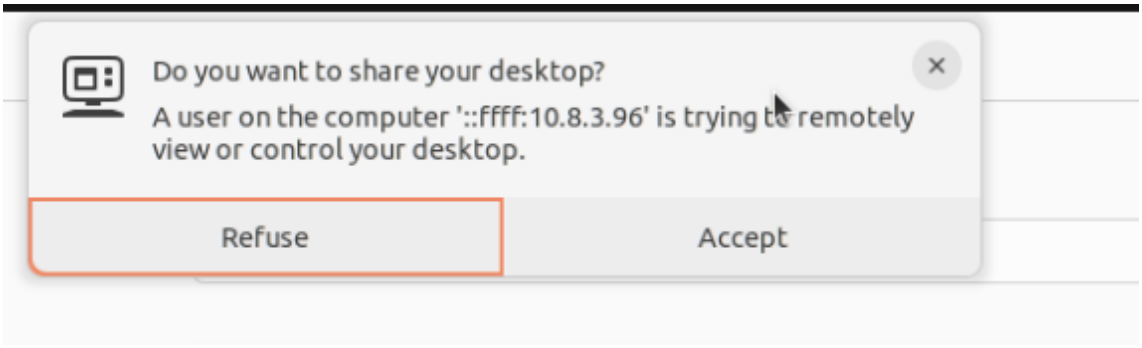
and set a password.

Pass: 12345678






El escritor remoto permite ver y controlar su escritorio desde otro equipo.
Escritorio remoto
Activar o desactivar las conexiones de escritorio remoto para este equipo.
Activar protocolo VNC heredado
Control remoto
Permitir conexiones para controlar la pantalla
Cómo conectarse
Conectarse a este equipo usando el nombre del dispositivo o la dirección del escritorio remoto.


Do you want to share your desktop?
A user on the computer '::ffff:10.8.3.96' is trying to remotely view or control your desktop.
Refuse
Accept

- Desde un equipo Linux conectarnos con VNC a un equipo Windows.

En el cliente Windows instalamos TightVNC (o cualquier otro parecido). Nos pedirá que establezcamos una contraseña → La ponemos.

En el cliente Linux, con Remmina: Elegimos el protocolo VNC



Y después solo tendremos que poner la contraseña que establecimos antes en Windows.

TeamViewer

Desde la Terminal (Modo Consola):

Si no tienes monitor o prefieres la línea de comandos, usa estos comandos de TeamViewer:

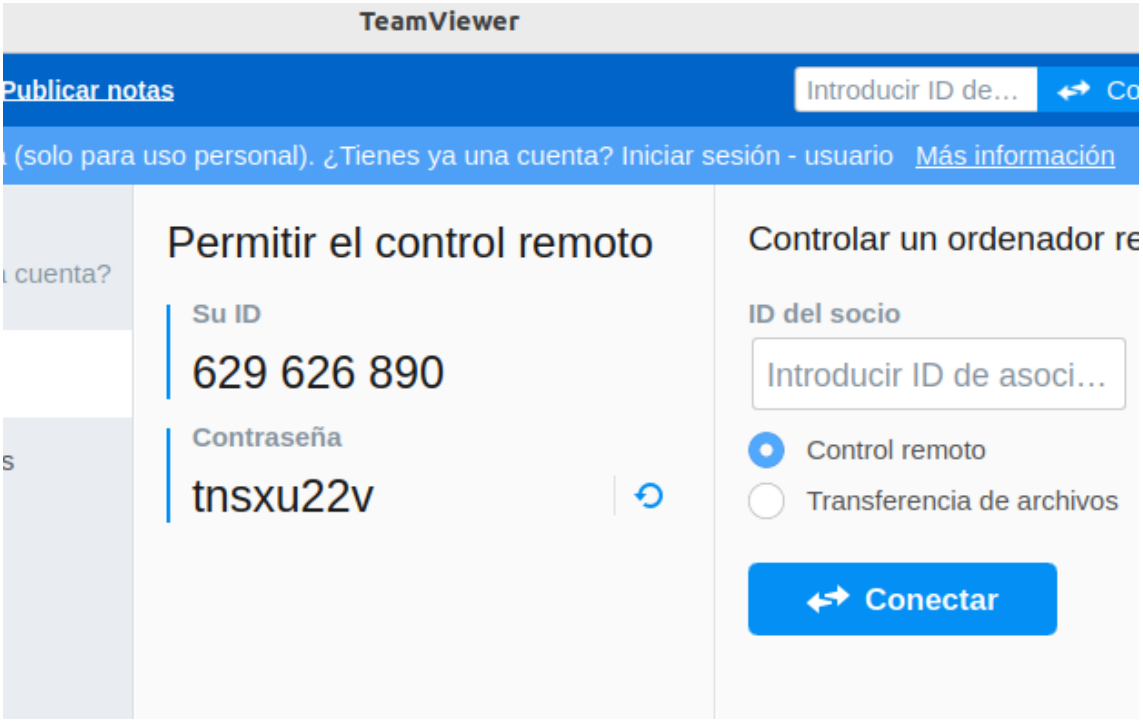
- Actualiza: **apt update**
- Descarga paquete .deb:

wget https://download.teamviewer.com/download/linux/teamviewer_amd64.deb

- Instala paquete:

sudo apt install ./teamviewer_amd64.deb

Lo abres y te sale el ID y la password:

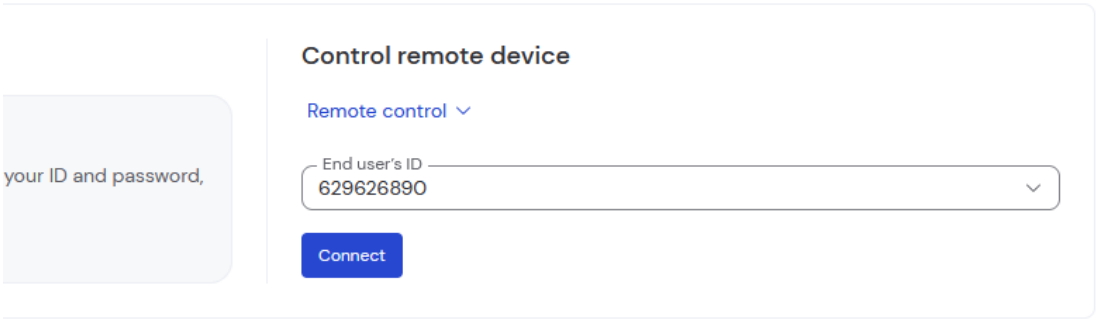


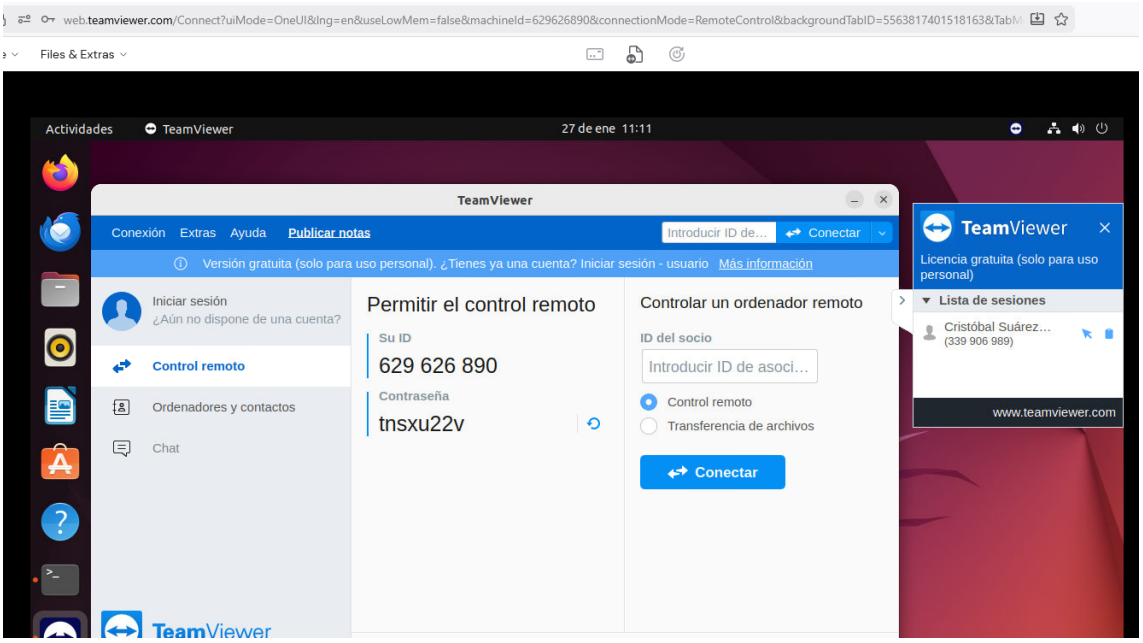
Ahora, desde otro ordenador, vas a la web:

https://web.teamviewer.com/

Te haces una cuenta o usas la de Google para autentificarte.

Te vas a “Remote Support”, metes el ID y luego te preguntará por la password.





SSH a Linux

Instala openssh-server en el linux al que quieras conectarte. Configura el acceso del root si hace falta.

apt install openssh-server

Acceso remoto a Linux mediante SSH desde Internet

4.1 Medidas de seguridad aplicadas

- Cambio de puerto SSH
- Autenticación por clave pública
- Desactivación de contraseña

4.2 Cambiar puerto SSH

Editar:

- sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Port 2222

PasswordAuthentication no

PubkeyAuthentication yes

- Reiniciar:

sudo systemctl restart ssh

4.3 Redirección de puertos

En el router:

- Puerto externo **2222 → IP Linux:2222**

Conexión desde Internet:

ssh -p 2222 usuario@IP_PUBLICA

✓ Autenticación segura
✓ Cifrado fuerte
✓ Control total del sistema